

Инструкция по подготовке рабочего места к экзамену (Ubuntu)

Назначение: Этот документ предназначен для технического администратора (или самого студента) для предварительной настройки ноутбука с «чистой» Ubuntu. Цель — чтобы на экзамене не тратить время на установку инструментов, а сразу приступить к разработке.

Действия выполняются до экзамена, один раз на каждом компьютере.

1. Обновление системы

Откройте терминал (`Ctrl + Alt + T`) и выполните:

```
bash
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt upgrade -y
```

Если система просит пароль – введите пароль пользователя (символы не отображаются).

2. Установка Python (если отсутствует)

Проверьте, установлен ли Python 3:

```
bash
```

```
python3 --version
```

Должно быть `Python 3.10` или выше. Если нет – установите:

```
bash
```

```
sudo apt install python3 python3-pip python3-venv -y
```

3. Установка VS Code

Способ 1 (рекомендуется) – через официальный репозиторий:

```
bash
# Добавляем ключ и репозиторий Microsoft
wget -qO- https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc | gpg --dearmor
> packages.microsoft.gpg
sudo install -D -o root -g root -m 644 packages.microsoft.gpg
/etc/apt/keyrings/packages.microsoft.gpg
sudo sh -c 'echo "deb [arch=amd64
signed-by=/etc/apt/keyrings/packages.microsoft.gpg]
https://packages.microsoft.com/repos/code stable main" >
/etc/apt/sources.list.d/vscode.list'
rm -f packages.microsoft.gpg

# Устанавливаем VS Code
sudo apt update

sudo apt install code -y
```

Способ 2 – через Snap (проще):

```
bash

sudo snap install code --classic
```

После установки VS Code появится в меню приложений.

4. Установка расширений VS Code

Запустите VS Code. Нажмите `Ctrl+Shift+X` (или иконка расширений слева).
Установите следующие расширения:

Название	Идентификатор (для поиска)	Зачем
Python	ms-python.python	Поддержка Python (IntelliSense, отладка)

Pylance	ms-python.vscode-pylance	Анализ кода
Django	baptistedartault.django	Подсветка шаблонов Django
GitLens	eamodio.gitlens	Удобная работа с Git (опционально)

Как установить: в строке поиска ввести имя или идентификатор, нажать «Install».

5. Установка Git (опционально, но желательно)

Git может потребоваться для управления версиями проекта (не обязательно на экзамене, но полезно).

```
bash
sudo apt install git -y
git config --global user.name "Ваше Имя"
git config --global user.email "ваш_email@example.com"
```

6. Создание рабочей папки (каталога для проектов)

Создайте папку, где будут лежать все экзаменационные проекты:

```
bash
mkdir -p ~/exam_projects
```

7. Проверка работы виртуального окружения

Убедимся, что `python3 -m venv` работает. Выполните:

```
bash
```

```
cd ~/exam_projects
python3 -m venv test_env
source test_env/bin/activate
deactivate
```

```
rm -rf test_env
```

Если ошибок нет – всё хорошо.

8. (Опционально) Настройка внешнего вида VS Code

Для удобства можно включить отображение номера строк, автосохранение и т.д. Настройки открываются через `Ctrl+,`.

Рекомендуемые настройки (скопируйте в `settings.json`):

```
json
{
  "files.autoSave": "afterDelay",
  "editor.renderWhitespace": "all",
  "editor.minimap.enabled": false,
  "python.terminal.activateEnvironment": true
}
```

9. Заключительная проверка

1. Откройте терминал, перейдите в `~/exam_projects`.
2. Создайте тестовый Django-проект (это не входит в экзамен, только проверка работоспособности):

```
bash
cd ~/exam_projects
python3 -m venv venv_test
source venv_test/bin/activate
pip install django
django-admin startproject testproj
cd testproj
```

```
python manage.py runserver
```

Если сервер запустился и открывается страница <http://127.0.0.1:8000/> — всё готово. Остановите сервер (Ctrl+C) и удалите тестовую папку:

```
bash
```

```
deactivate
```

```
cd ~/exam_projects
```

```
rm -rf venv_test testproj
```